南京信息工程大学期末试卷答案暨评分标准

2022 － 2023 学年 第 2 学期 概率统计 课程试卷 (A 卷)

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A,B,C 为三个随机事件，$P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$，$P(AB)=0$，$P(AC)=P(BC)=\frac{1}{8}$，则 A,B,C 中至少有一个事件发生的概率为 0.5 .

2. 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim\pi(1)$，$Y\sim\pi(2)$，则 $P\{X+Y=1\}=3e^{-3}$.

3. 设随机变量 X,Y 不相关，$E(X)=3$，$E(Y)=2$，$D(X)=1$，则 $E[X(X+Y-2)]=$ 10 .

4. 设 X_1,X_2 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma>0)$ 是未知参数. 若统计量 $a(X_1-X_2)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则 $a=$ 1/2 .

5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x}=9.5$，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信下限为 8.2，则 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的长度至少为 2.6 .

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A,B 为两个随机事件，若 $0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，且 $P(\bar{A}\mid\bar{B})=P(\bar{A})$，则下列命题中正确的是 (B).

（A）$P(AB)=0$　（B）A 与 B 独立　（C）$P(A-B)=P(A)$　（D）A 与 B 互斥

2. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 (B).

（A）$3p(1-p)^2$　（B）$3p^2(1-p)^2$　（C）$6p(1-p)^2$　（D）$6p^2(1-p)^2$

3. 随机变量 X,Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z=\min(X,Y)$ 的分布函数为 (C).

（A）$F^2(z)$　（B）$1-F^2(z)$　（C）$1-[1-F(z)]^2$　（D）$[1-F(z)]^2$

4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1,2\sigma^2)$ 的简单随机样本，$Y_1,Y_2,\cdots,Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2,\sigma^2)$ 的简单随机样本，且两样本相互独立，记 $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{m}\sum_{j=1}^{m}Y_j$，$S_1^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$S_2^2=\frac{1}{m-1}\sum_{j=1}^{m}(Y_j-\bar{Y})^2$，则 $\frac{S_1^2}{2S_2^2}$ 服从的分布为 (A).

（A）$F(n-1,m-1)$　　（B）$F(m-1,n-1)$　　（C）$F(n,m)$　　（D）$F(m,n)$

5. 对正态总体的数学期望 μ 进行双边假设检验，如果在显著性水平 0.05 下拒绝原假设，那么在显著性水平 0.01 下，下列结论中正确的是 (B).

（A）必接受原假设（B）可能接受也可能拒绝原假设（C）必接受备择假设（D）必拒绝备择假设

三、计算题（共 70 分）

1.（本题 10 分）据统计，互联网上垃圾邮件和正常邮件的比例为 1:3，在 40%的垃圾邮件中会出现符号“$”，而只有 4%的正常邮件中会出现“$”. 现随机选择一封邮件，

(1) 求此邮件中会出现符号“$”的概率；(2) 若邮件中出现了符号“$”，则它是垃圾邮件的概率.

解：设 A 表示“邮件中出现符号‘$’”，$B$ 表示“某邮件是垃圾邮件”，

由题可得: $P(B)=0.25$，$P(\bar{B})=1-P(B)=0.75$，

$P(A|B)=0.40$，$P(A|\bar{B})=0.04$. （2 分）

(1) 由全概率公式，可得此邮件中会出现符号“$”的概率为：

$$\begin{aligned}P(A)&=P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B})\\&=0.25*0.40+0.75*0.04\\&=0.1+0.03\\&=0.13\end{aligned}$$ （4 分）

(2) 由贝叶斯公式，可得邮件中出现了符号“$”，它是垃圾邮件的概率为：

$$P(B|A)=\frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B)+P(\bar{B})P(A|\bar{B})}=\frac{0.1}{0.13}=\frac{10}{13}\approx 0.77.$$ （4 分）

2.（本题 10 分）设顾客在某银行窗口的等待服务时间 X （单位：min）服从指数分布，其概率密度为 $f_X(x)=\begin{cases}e^{-x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$ 现有某顾客一个月要到银行 5 次，若每次等待服务时间超过 10 min，他就离开. 记 Y 为一个月内他未等到服务而离开窗口的总次数，求：(1) Y 的分布律；(2) $P\{Y\geq 1\}$.

解：顾客在窗口等待服务超过 10 min 的概率为

$$P(X>10)=\int_{10}^{+\infty}f_X(x)dx=\int_{10}^{+\infty}e^{-x}dx=e^{-10}.$$ （3 分）

由题可知，Y 的可能取值为 $0,1,2,3,4,5$，

且 Y 服从二项分布 $B\left(5,e^{-10}\right)$，

即 Y 的分布律为 $P\{Y=k\}=C_5^k\left(e^{-10}\right)^k\left(1-e^{-10}\right)^{5-k}$，其中 $k=0,1,\ldots,5.$ （3 分）

从而，$P\{Y\geq 1\}=1-P\{Y<1\}$

$=1-P\{Y=0\}$

$=1-\left(1-e^{-10}\right)^5.$ （4 分）

3.（本题 15 分）设二维离散型随机变量 (X,Y) 的分布律为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$
1	0	$\frac{1}{3}$	0
2	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{12}$

求：(1) XY 的分布律；(2) $Cov(X, 2Y)$；(3) X, Y 的相关系数 ρ_{XY}.

解：(1) 由题知 XY 的可能取值为 $0, 1, 2, 4.$

可算得 $P\{XY=4\}=P\{X=2,Y=2\}=\frac{1}{12},$

$P\{XY=2\}=P\{X=2,Y=1\}+P\{X=1,Y=2\}=0,$

$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{3},$

$P\{XY=0\}=1-P\{XY=1\}-P\{XY=2\}-P\{XY=4\}=\frac{7}{12}.$ （4 分）

从而 XY 的分布律为

XY	0	1	2	4
P	$\frac{7}{12}$	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{12}$

(2) 由（1）可得 $E(XY)=0\times\frac{7}{12}+1\times\frac{1}{3}+2\times0+4\times\frac{1}{12}=\frac{2}{3}.$ （2 分）

由题可得 X, Y 的边缘分布律分别为

X	0	1	2
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Y	0	1	2
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

则 $E(X)=0\times\frac{1}{2}+1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}=\frac{2}{3},\ \ E(Y)=1,$ （3 分）

所以 $Cov(X,2Y)=2Cov(X,Y)$

$=2E(XY)-2EX\cdot EY$

$=\frac{2}{3}\times2-\frac{2}{3}\times2=0.$ （3 分）

(3) $\rho_{XY}=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=\dfrac{E(XY)-EX\cdot EY}{\sqrt{DX}\cdot\sqrt{DY}}=0.$ （3 分）

4. （本题 15 分）设二维随机变量(X,Y)的概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}2-x-y, & 0<x<1,0<y<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

记$Z=X+Y$，求：(1) $P\{X>2Y\}$；(2) Z 的概率密度 $f_z(z)$.

解：(1) $P\{X>2Y\}=\iint_{\{x>2y\}}f(x,y)dxdy$ （3 分）

（X 型） $P\{X>2Y\}=\int_0^1 dx\int_0^{\frac{x}{2}}(2-x-y)dy=\int_0^1\left(x-\frac{5}{8}x^2\right)dx=\frac{7}{24}.$

（Y 型） $P\{X>2Y\}=\int_0^{\frac{1}{2}}dy\int_{2y}^1(2-x-y)dx=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{3}{2}-5y+4y^2\right)dy=\frac{7}{24}.$ （4 分）

(2) **方法一：用定义先求$Z=X+Y$的分布函数，再求概率密度.**

当$z<0$时，$F_z(z)=0$；当$z\geq 2$时，$F_z(z)=1;$ （2 分）

当$0<z<1$时，有

（X 型） $F_z(z)=P\{X+Y\leq z\}=\int_0^z dx\int_0^{z-x}(2-x-y)dy$

（Y 型） $F_z(z)=P\{X+Y\leq z\}=\int_0^z dy\int_0^{z-y}(2-x-y)dx$

当$1\leq z<2$时，有

（X 型） $F_z(z)=P\{X+Y\leq z\}=1-P\{X+Y>z\}$

$$=1-\int_{z-1}^1 dx\int_{z-x}^1(2-x-y)dy$$

（Y 型） $F_z(z)=P\{X+Y\leq z\}=1-P\{X+Y>z\}$

$$=1-\int_{z-1}^1 dy\int_{z-y}^1(2-x-y)dx$$ （2 分）

于是Z 的概率密度 $f_z(z)=\dfrac{d}{dz}F_z(z)$ （1 分）

$$=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\leq z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ （3 分）

[附：分布函数积分结果] 当$z<0$时，$F_z(z)=0$；当$z\geq 2$时，$F_z(z)=1;$

当$0\leq z<1$时，有

（X 型） $F_z(z)=P\{X+Y\leq z\}=\int_0^z dx\int_0^{z-x}(2-x-y)dy$

$$=\int_0^z\left(2z-\frac{1}{2}z^2-2x+\frac{1}{2}x^2\right)dx=z^2-\frac{1}{3}z^3;$$

（Y 型）$F_z(z)=P\{X+Y\le z\}=\int_0^z dy\int_0^{z-y}(2-x-y)dx$

$$=\int_0^z\left(2z-\frac{1}{2}z^2-2y+\frac{1}{2}y^2\right)dy=z^2-\frac{1}{3}z^3;$$

当$1\le z<2$时，有

（X 型）$F_z(z)=P\{X+Y\le z\}=1-P\{X+Y>z\}$

$$=1-\int_{z-1}^1 dx\int_{z-x}^1(2-x-y)dy$$

$$=1-\int_{z-1}^1\left(\frac{3}{2}-2z+\frac{1}{2}z^2+x-\frac{1}{2}x^2\right)dx=\frac{1}{3}z^3-2z^2+4z-\frac{5}{3}.$$

（Y 型）$F_z(z)=P\{X+Y\le z\}=1-P\{X+Y>z\}$

$$=1-\int_{z-1}^1 dy\int_{z-y}^1(2-x-y)dx$$

$$=1-\int_{z-1}^1\left(\frac{3}{2}-2z+\frac{1}{2}z^2+y-\frac{1}{2}y^2\right)dy=\frac{1}{3}z^3-2z^2+4z-\frac{5}{3}.$$

方法二：公式法.

由公式得 $f_z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,z-x)dx$. （3 分）

由于被积函数只在$0<x<1, 0<z-x<1$，即$0<x<z<x+1<2$时不为 0，此时被积函数

$$f(x,z-x)=2-x-(z-x)=2-z.$$

因此当$0<z<1$时，有 $f_z(z)=\int_0^z(2-z)dx=z(2-z)$;

当$1\le z<2$时，有 $f_z(z)=\int_{z-1}^1(2-z)dx=(2-z)^2$. （2 分）

于是 Z 的概率密度为

$$f_z(z)=\begin{cases}2z-z^2, & 0<z<1,\\ (2-z)^2, & 1\le z<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$ （3 分）

5.（本题 10 分）已知总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2x\theta^{-2}, & 0\le x\le\theta,\\ 0, & \text{其他,}\end{cases}$ 其中$\theta>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本. 求：(1) θ 的矩估计量；(2) θ 的最大似然估计量.

解：(1) $\mu_1 = EX = \int_0^{\theta} 2x^2\theta^{-2}dx = \frac{2}{3}\theta.$ （2 分）

利用 A_1 代替 μ_1，得 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{3}{2}A_1 = \frac{3}{2}\bar{X}.$$ （3 分）

(2) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值. 似然函数为

$$L(\theta) = \begin{cases} 2^n\theta^{-2n}\prod_{i=1}^{n} x_i, & 0 \le x_1, x_2, \ldots, x_n \le \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$ （2 分）

记 $x_{(1)} = \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，$x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，

于是对于满足 $\theta \ge x_{(n)}$ 的任意 θ 有 $L(\theta) = 2^n\theta^{-2n}\prod_{i=1}^{n} x_i \le 2^n x_{(n)}^{-2n}\prod_{i=1}^{n} x_i$.

即 $L(\theta)$ 在 $\theta = x_{(n)}$ 时取到最大值.

故 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \ldots, X_n\}$. （3 分）

6. （本题 10 分）如果一个矩形的宽长比例为 0.618，则称此矩形为黄金矩形，并称这个比值为黄金比例. 某工艺厂生产一种镜框，现从中随机抽取镜框 25 只，测得其宽长比例的均值为 0.661，样本标准差 $s = 0.086$. 设镜框的宽长比例服从正态分布，试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，这种镜框宽长比例的均值与黄金比例是否有显著性差异？（$z_{0.025} = 1.96$，$t_{0.025}(24) = 2.0639$，$t_{0.025}(25) = 2.0595$）

解：$H_0 : \mu = 0.618, H_1 : \mu \ne 0.618$ （2 分）

在 H_0 为真时 $\frac{\bar{X} - 0.618}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ （2 分）

拒绝域为：$\left|\frac{\bar{x} - 0.618}{s/\sqrt{n}}\right| \ge t_{\frac{\alpha}{2}}(24)$ （2 分）

已知 $s = 0.086$，$n = 25$，$\alpha = 0.05$，$t_{0.025}(24) = 2.0639$

由于 $\left|\frac{\bar{x} - 0.618}{s/\sqrt{n}}\right| = 2.5 > t_{0.025}(24) = 2.0639$

故拒绝 H_0，即认为这种镜框宽长比例的均值与黄金比例有显著性差异. （4 分）